

彩色图像与颜色模型

By Wei-gang Chen

April 7, 2025

- 本章内容
 - ① 彩色图像概述
 - ② 颜色模型

- 颜色模型 (color models) 也称作颜色空间 (color spaces)
 - 不同的颜色空间针对特定的应用. 在某个应用场合, 一个特定的颜色模型比其它的模型更适用.
 - 常见的彩色模型包括
 - ① HSI
 - ② HSV
 - ③ RGB
 - ④ NTSC
 - ⑤ YCbCr
- ...

- 光谱分布与彩色感觉之间是多对一的关系
 - ① 为了得到某一种彩色感觉, 可以用不同光谱的光以适当的比例混合而成, 而且参与混合的光的成分不是唯一的.
 - ② **三基色原理**: 若合理地选择三种基色, 几乎自然界所有的彩色都可以由这三种基本彩色光混合而成.
 - ③ 彩色电视及图像处理系统的彩色显示器, 都采用红、绿、蓝三色作为三个基色.

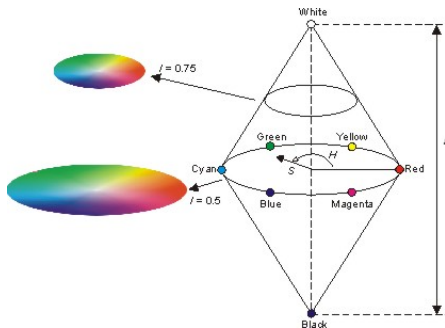
- HSI 模型

- ① H 即 Hue(色调), S 即 Saturation, I 即 Intensity(亮度或灰度).
- ② 在艺术家的术语中, 这三个词分别对应 tint(色调, 一种色泽), shade (阴影), tone (某种颜色或颜色的明暗).

- HSI 模型：色调、饱和度、亮度

- ① 色调反映颜色的类别，决定于彩色光的光谱成分，是彩色光在“质”方面的特征.
- ② 色饱和度反映某种彩色光的纯度，即彩色的浓淡. 彩色光中纯光谱色的含量越多，则饱和度越高.
 - 色调和饱和度合称“色度”.
- ③ 亮度决定于彩色光的强度.

- HSI 模型: 色调、饱和度、亮度
 - ① HSI 模型可以用一个纺垂形的颜色立方体表示;
 - ② 色调 H 对应极坐标中的 θ , 饱和度对应 ρ , 与色环垂直的轴表示 I .



- HSI 模型: 色调、饱和度、亮度
 - ① 色调不同, 则 θ 不同, 如红色为 $\theta = 0$;
 - ② 色调相同, 饱和度越小的颜色, 其颜色越接近中性色(白色、灰色、黑色);
 - ③ I 越大, 在中轴上越靠近上端, 反之越靠近下端.

- RGB 到 HSI 的转换: 计算 H

① 按下式计算 θ :

$$\theta = \arccos \left[\frac{(R - G) + (R - B)}{2\sqrt{(R - G)^2 + (R - G)(G - B)}} \right]$$

② 然后按下式确定 H:

$$H = \begin{cases} \theta & B \leq G \\ 2\pi - \theta & B > G \end{cases}$$

- RGB 到 HSI 的转换: 计算 S 和 I

- ① 按下式计算 S:

$$S = 1 - \frac{3}{R + G + B} \min(R, G, B)$$

- ② 按下式计算亮度分量 I:

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B)$$

颜色模型: HSV

- HSV 模型与 HSI 模型类似
- RGB 到 HSV 的转换: 计算 H(与 HSI 模型相同)

① 按下式计算 θ :

$$\theta = \arccos \left[\frac{(R - G) + (R - B)}{2\sqrt{(R - G)^2 + (R - G)(G - B)}} \right]$$

② 然后按下式确定 H:

$$H = \begin{cases} \theta & B \leq G \\ 2\pi - \theta & B > G \end{cases}$$

- RGB 到 HSV 的转换: S 和 V 的计算如下

① 计算 S

$$S = \frac{\max(R, G, B) - \min(R, G, B)}{R + G + B}$$

② 计算 V

$$V = \frac{\max(R, G, B)}{255}$$

- OpenCV 的转换:

`hsv = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_BGR2HSV)`

- YUV: 是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(PAL 制)
 - ① 彩色 CCD 摄像机把取得的彩色图像信号经 CFA demosaicking、分色、放大校正后得到 RGB;
 - ② 然后得到亮度信号 Y 和两个色差信号 $R - Y$ (即 U)、 $B - Y$ (V);
 - ③ 最后将亮度和色差三个信号分别进行编码, 合成到同一信道发送出去;

- YUV: 优点

- ① 采用 **YUV** 色彩空间, 其亮度信号 **Y** 和色度信号 **U**、**V** 是分离的, 使得黑白电视机也可以接受彩色信号;
- ② 与 **RGB** 视频信号传输相比, 最大的优点在于只需占用极少的带宽(**RGB** 要求三个独立的视频信号同时传输);

- RGB 到 YUV 的转换

$$\begin{cases} Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ U = -0.147R - 0.289G + 0.436B \\ V = 0.615R - 0.515G - 0.10B \end{cases}$$

- YCbCr 模型是

- ① 是 DVD、DV 摄像机、数字电视等消费类视频产品中常用的色彩编码方案.
- ② 亮度(luminance)信息由 Y 分量表示;
- ③ 色彩(color)信息由两个分量 Cb 和 Cr 表示.
Cb 表示的是蓝色与一个参考值之间的差值; Cr 表示红色与一个参考值之间的差值.

- RGB 到 YCbCr 的转换

$$\begin{bmatrix} Y \\ Cb \\ Cr \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.257 & 0.504 & 0.098 \\ -0.148 & -0.291 & 0.439 \\ 0.439 & -0.368 & -0.071 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- 系数矩阵的各个系数是存在一定规律的, 表现为 .. ?

- RGB 到 YCbCr 的转换

- OpenCV 中用于 BGR 到 YCrCb 转换的函数是 `cv2.cvtColor()`, code 参数: `COLOR_BGR2YCrCb`.
- OpenCV 中用于 YCrCb 到 BGR 转换的函数是 `cv2.cvtColor()`, code 参数: `COLOR_YCrCb2BGR`.

- YCbCr v.s. YUV

- 两者是两个不同的颜色模型.

- ① **YUV** 是一个模拟系统(an analog system), 使用缩放系数(scale factors);
- ② **YcbCr** 应用于数字系统.

- 彩色图像增强

- ① **策略一**：将一幅彩色图像看作三个分量图像的组合，对每个分量图像分别处理。最后 将处理后的三个分量图像合成为一幅彩色图像。
- ② **策略二**：将彩色图像的每个像素看作由三个元素构成的一个向量，以向量的形式对图像进行处理。

- 策略一：单分量变换, 亮度增强

- ① 所采用的算法可以是前面介绍过的, 如直方图变换, 灰度拉伸等.
- ② 所施加的对象是彩色图像的亮度分量. 如 YCbCr 模型的 Y 分量, HSI 模型的 I 分量, HSV 模型的 V 分量.

- 策略一：单分量变换, 饱和度增强
 - ① 所采用的算法可以是前面介绍过的, 如直方图变换, 灰度拉伸等;
 - ② 所施加的对象是彩色图像的饱和度分量. 如 **HSI** 模型的 **S** 分量, **HSV** 模型的 **S** 分量.